

Correction

Baccalauréat Sciences & Technologie

Session : Normal 2019

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3 pts)

1 - a) On a : $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 0-1 \\ -2+1 \\ 1+1 \end{pmatrix} = \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 1-1 \\ -2+1 \\ 0+1 \end{pmatrix} = \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

D'où :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AC} \wedge \overrightarrow{AB} &= \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} \vec{k} \\ &= (-1+2)\vec{i} - (-1+0)\vec{j} + (1+0)\vec{k} \\ &= \vec{i} + \vec{j} + \vec{k} \end{aligned}$$

b) Le vecteur $\overrightarrow{AC} \wedge \overrightarrow{AB}(1, -1, -1)$ est un vecteur normal au plan (ABC) donc l'équation du plan (ABC) est de la forme : $x + y + z + d = 0$.

Le point $A(1, -1, -1)$ appartient au plan (ABC) donc : $1 - 1 - 1 + d = 0$ d'où $d = 1$.

Conclusion : $x + y + z + 1 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) .

2 - On considère la sphère (S) d'équation cartésienne $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z + 1 = 0$.

on vérifie que la sphère (S) a pour centre le point $\Omega(2, -1, 1)$ et pour rayon $R = \sqrt{5}$

on a :

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z + 1 &= 0 \Leftrightarrow \underbrace{x^2 - 4x + 4}_{(x-2)^2} - 4 + \underbrace{y^2 + 2y + 1}_{(y+1)^2} - 1 + \underbrace{z^2 - 2z + 1}_{(z-1)^2} - 1 + 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x-2)^2 - 4 + (y+1)^2 - 1 + (z-1)^2 - 1 + 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 5 = \sqrt{5}^2 \end{aligned}$$

La dernière écriture représente l'équation cartésienne de la sphère de centre $\Omega(2, -1, 1)$ et de rayon $R = \sqrt{5}$

Conclusion : la sphère (S) a pour centre le point $\Omega(2, -1, 1)$ et pour rayon $R = \sqrt{5}$

3 - a) On a : $d(\Omega, (ABC)) = \frac{|2-1+1+1|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$.

on remplace $x + y + z + 1$ (sans écrire $= 0$) par les coordonnées de $\Omega(2, -1, 1)$

Conclusion : $d(\Omega, (ABC)) = \sqrt{3}$

b) En déduire que le plan (ABC) coupe la sphère (S) suivant un cercle (Γ)

Puisque le rayon du cercle est $R = \sqrt{5}$ et on a ; $d(\Omega, (ABC)) = \sqrt{3} < \sqrt{5}$ d'où l'intersection du plan (ABC) et la sphère (S) sera un cercle (Γ) .

Exercice 2 : (3 pts)

1 - Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation $z^2 - 2z + 4 = 0$.

On calcule : le discriminant Δ : On a : $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 4 - 16 = -12 < 0$.

D'où l'équation a deux solutions complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{2 + i\sqrt{-\Delta}}{2 \times 1} = \frac{2 + i\sqrt{12}}{2} = \frac{2 + i2\sqrt{3}}{2} = 1 + i\sqrt{3} \text{ ou } z_2 = \bar{z}_1 = 1 - i\sqrt{3}$$

Conclusion : ensemble des solutions de l'équation est : $S = \{1 + i\sqrt{3}; 1 - i\sqrt{3}\}$

2 - a) On a

$$c - d = \sqrt{3} + i - (-2 + 2\sqrt{3}) = -\sqrt{3} + 2 + i$$

$$a - d = 1 - i\sqrt{3} - (-2 + 2\sqrt{3}) = 3 - 2\sqrt{3} - i\sqrt{3} = -\sqrt{3}(\underbrace{-\sqrt{3} + 2 + i}_{c-d}) = -\sqrt{3}(c - d)$$

$$\text{donc } a - d = -\sqrt{3}(c - d)$$

$$\textbf{Conclusion : } a - d = -\sqrt{3}(c - d)$$

b) On a :

- Le vecteur $\overrightarrow{DA}$ a pour affixe $z_{\overrightarrow{DA}} = a - d$.

- Le vecteur $\overrightarrow{DC}$ a pour affixe $z_{\overrightarrow{DC}} = c - d$

$$\mathbf{a - d = -\sqrt{3}(c - d) \Leftrightarrow z_{\overrightarrow{DA}} = -\sqrt{3}z_{\overrightarrow{DC}}}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{DA} = -\sqrt{3}\overrightarrow{DC}$$

Par suite les deux vecteurs $\overrightarrow{DA}$ et $\overrightarrow{DC}$ sont colinéaires donc les points A et C et D sont alignés .

Conclusion : les points A , C et D sont alignés .

3 - L'écriture complexe de la rotation R est de la forme : $z' - \omega = (z - \omega)e^{i\theta}$ avec ω est l'affixe

du centre de la rotation et θ est l'angle de la rotation.

D'où : $z' - 0 = (z - 0)e^{i\frac{-\pi}{3}}$

$$\begin{aligned} z' &= z \times \left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right) \\ &= z \times \left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right) \\ &= z \left(\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= z \frac{1}{2} (1 - i\sqrt{3}) \\ &= \frac{1}{2} az \quad ; (\text{car : } 1 - i\sqrt{3} = a) \end{aligned}$$

4 - a) On a :

$$\begin{aligned} \mathbf{R(B)} = \mathbf{H} &\Leftrightarrow \mathbf{h} = \frac{1}{2}\mathbf{ab} \\ &\Leftrightarrow h = \frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3})(2 + 2i) \\ &\Leftrightarrow h = (1 - i\sqrt{3})(1 + i) \\ &\Leftrightarrow h = (1 - i\sqrt{3}) + i(1 - i\sqrt{3}) \\ &\Leftrightarrow h = i(-i - \sqrt{3}) + i \underbrace{(1 - i\sqrt{3})}_{-c} \\ &\Leftrightarrow h = i(a - c) \\ &\Leftrightarrow h = ip \end{aligned}$$

D'où : $h = ip$

b) On a :

$$\begin{aligned} \frac{h-0}{p-0} = \frac{ip}{p} = i &\Rightarrow \begin{cases} \frac{|h-0|}{|p-0|} = |i| \\ \arg\left(\frac{h-0}{p-0}\right) \equiv \arg\left(\frac{h-0}{p-0}\right) [2\pi] \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} \frac{OH}{OP} = 1 \\ \arg\left(\frac{h-0}{p-0}\right) \equiv \arg(i) [2\pi]; \left(\frac{h}{p} = i\right) \end{cases} \\ &\Rightarrow \begin{cases} OH = OP \\ \arg\left(\frac{h-0}{p-0}\right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi] \end{cases} \end{aligned}$$

Donc on a :

- $OH = OP$ d'où le triangle OHP est isocèle en O .

- $\arg\left(\frac{h-0}{p-0}\right) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$ d'où le triangle OHP est rectangle en O .

Conclusion : le triangle OHP est rectangle et isocèle en O .

Exercice 3 : (3 pts)

2 pt

1 - ▷ On calcule $\text{card } \Omega$: (ou encore le nombre des tirages possibles).

Tirer simultanément 3 boules parmi 10 boules présente une combinaison de 3 parmi 10 ,
d'où le nombre des tirages possibles est le nombre des combinaisons de 3 parmi 10 ce nombre est :

$$\text{card } \Omega = C_{10}^3 = \frac{10 \times 9 \times 8}{1 \times 2 \times 3} = 120.$$

$$\text{donc : } \text{card } \Omega = C_{10}^3 = 120.$$

On calcule $\text{card } A$: (le nombre des tirages qui réalisent l'événement A).

l'événement A « les 3 boules tirées sont vertes » Tirées 3 boules vertes simultanément parmi 3 boules vertes de l'urne ceci présente une combinaison de 3 parmi 3 .

Donc le nombre des tirages qui réalisent l'événement A est $C_3^3 = \frac{3 \times 2 \times 1}{1 \times 2 \times 3} = 1$

$$\text{donc : } \text{card } A = C_3^3 = 1$$

$$\textbf{Conclusion : } p(A) = \frac{\text{card } A}{\text{card } \Omega} = \frac{C_3^3}{C_{10}^3} = \frac{1}{120}.$$

▷ On calcule $\text{card } B$: (le nombre des tirages qui réalisent l'événement B).

l'événement B «les 3 boules tirées sont de même couleur»

ou encore l'événement B est B «les 3 boules tirées sont vertes ou les boules sont rouges ».

- les 3 boules tirées simultanément sont vertes parmi 3 boules vertes de l'urne on a :

$$\text{card } A = C_3^3 = 1$$

- les 3 boules tirées simultanément sont rouges parmi 6 boules rouges de l'urne on a :

$$C_6^3 = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20$$

$$\text{D'où : } \text{card } B = C_3^3 + C_6^3 = 1 + 20 = 21$$

$$\text{donc : } p(B) = \frac{\text{card } B}{\text{card } \Omega} = \frac{C_3^3 + C_6^3}{C_{10}^3} = \frac{21}{120} = \frac{7 \times 3}{\cancel{2} \times 40} = \frac{7}{40}.$$

$$\textbf{Conclusion : } p(B) = \frac{7}{40}$$

1 pt

2 - On calcule $\text{card } C$: (le nombre des tirages qui réalisent l'événement C) .

C « au moins deux boules de même couleur »

ou encore C « exactement deux boules de même couleur ou exactement trois boules de même couleur »

L'événement contraire de l'événement C est l'événement $\bar{C}$

$\bar{C}$ « les trois boules de couleurs différentes »

$$\text{Donc : } \text{card } \bar{C} = C_3^1 \times C_6^1 \times C_1^1 = 3 \times 6 \times 1 = 18.$$

$$\text{Par suite } \text{card } C = \text{card } \Omega - \text{card } \bar{C} = 120 - 18 = 102.$$

Donc :

$$p(C) = \frac{\text{card} C}{\text{card } \Omega} = \frac{\text{card } \Omega - \text{card } \bar{C}}{C_{10}^3} = \frac{120 - 18}{120} = \frac{102}{120} = \frac{6 \times 17}{6 \times 20} = \frac{17}{20}$$

Conclusion : $p(C) = \frac{17}{20}$

Exercice 4 : (11 pts)

PARTIE I

1 - On calcule : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$. On a :

$$= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln x = -\infty \Rightarrow \begin{cases} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} -\ln x = +\infty \\ \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} (\ln x)^2 = +\infty \end{cases}$$

$$= \text{D'où : } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x + \frac{1}{2} - \ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2 = +\infty.$$

Conclusion : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$.

On interprète le résultat géométriquement :

Puisque on a $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$ donc la courbe (C) admet une asymptote verticale d'équation $x = 0$.

2 - a) On a :

$$\begin{aligned} x + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} \ln x - 1\right) \ln x &= x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln x \times \ln x - \ln x \\ &= x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(\ln x)^2 - \ln x \\ &= f(x) \end{aligned}$$

Conclusion : pour tout x de $]0, +\infty[$: $f(x) = x + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} \ln x - 1\right) \ln x$

b) On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x + \frac{1}{2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$

donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} \ln x - 1\right) \ln x = +\infty$.

D'où : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} \ln x - 1\right) \ln x\right) = +\infty$.

c) On a :

$$\begin{aligned}
\frac{(\ln x)^2}{x} &= \frac{(\ln(\sqrt{x}^2))^2}{(\sqrt{x})^2} \\
&= \frac{(2 \ln \sqrt{x})^2}{(\sqrt{x})^2}; (\ln x^r = r \ln x; r \in \mathbb{Q}) \\
&= \frac{4(\ln \sqrt{x})^2}{(\sqrt{x})^2} \\
&= 4 \left(\frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \right)^2 \\
\text{Conclusion : } \frac{(\ln x)^2}{x} &= 4 \left(\frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \right)^2.
\end{aligned}$$

En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$. On a :

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 4 \left(\frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \right)^2 \\
&= \lim_{t \rightarrow +\infty} 4 \left(\frac{\ln t}{t} \right)^2; (t = \sqrt{x}; x \rightarrow +\infty; t \rightarrow +\infty) \\
&= 0; \left(\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln t}{t} = 0 \right)
\end{aligned}$$

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$.

$$\text{d) } \triangleright \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \frac{1}{2} - \ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{2x} - \frac{\ln x}{x} + \frac{1}{2} \frac{(\ln x)^2}{x} = 1.$$

$$\left(\text{car } \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{2x} = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0 \right)$$

$$\text{D'où : } a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1.$$

$$\triangleright \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} \ln x - 1 \right) \ln x - x = +\infty \quad (\text{car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty)$$

$$\text{donc } b = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = +\infty$$

Par suite :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ et } a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1 \text{ et } b = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = +\infty.$$

Conclusion : (C_f) admet au voisinage de $+\infty$ une branche parabolique de direction asymptotique la droite (Δ) d'équation $x=y$

3 - a) $\triangleright$ Montrons que : pour tout x de $]0, 1]$: $(x-1) + \ln x \leq 0$

$$\text{On a : } 0 < x \leq 1 \Rightarrow \begin{cases} -1 < x-1 \leq 0 \\ \ln x \leq 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow (x-1) + \ln x \leq 0$ (car la somme de deux nombres négatifs est un nombre négatif)

Donc : pour tout x de $]0, 1]$: $(x - 1) + \ln x \leq 0$

▷ Montrons pour tout x de $[1, +\infty[$: $(x - 1) + \ln x \geq 0$.

On a : $x \geq 1 \Rightarrow \begin{cases} x - 1 \geq 0 \\ \ln x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow (x - 1) + \ln x \geq 0$ (car la somme de deux nombres positifs est un nombre positif)

Donc : pour tout x de $[1, +\infty[$: $(x - 1) + \ln x \geq 0$.

Conclusion : $\begin{cases} \text{pour tout } x \text{ de }]0, 1] : (x - 1) + \ln x \leq 0 \\ \text{pour tout } x \text{ de } [1, +\infty[: (x - 1) + \ln x \geq 0 \end{cases}$

b) Pour tout x de $]0, +\infty[$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(x + \frac{1}{2} - \ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2\right)' \\ &= 1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x} \ln x \\ &= \frac{x - 1 + \ln x}{x} \end{aligned}$$

c) Dresser le tableau de variation :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		$\begin{array}{c} - \\ 0 \\ + \end{array}$	
$f(x)$	$+\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$

4 - a) Pour tout x de $]0, +\infty[$

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left(\frac{x - 1 + \ln x}{x}\right)' \\ &= \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right) \times x - (x - 1 + \ln x) \times 1}{x^2} \\ &= \frac{x + 1 - x + 1 - \ln x}{x^2} \\ &= \frac{2 - \ln x}{x^2} \end{aligned}$$

b) Le signe de f'' dépend du signe de $2 - \ln x$.

• On a : $2 - \ln x = 0 \Leftrightarrow \ln(x) = 2 \Leftrightarrow x = e^2$

Alors f'' s'annule en e^2

• Et on a : $2 - \ln x \geq 0 \Leftrightarrow \ln x \leq 2 \Leftrightarrow 0 < x \leq e^2$

Alors f'' est positive sur $]0, e^2[$

• Et on a : $2 - \ln x \leq 0 \Leftrightarrow \ln x \geq 2 \Leftrightarrow x \geq e^2$

Alors f'' est négative sur $]e^2, +\infty[$

D'où le signe de f'' est donné par le tableau suivant :

x	0	e^2	$+\infty$
$f''(x)$		+	0 -

▷ On déduit que la fonction f'' s'annule et change le signe en e^2 ,
alors (C) admet un point d'inflexion de coordonnées $(e^2, f(e^2))$ avec $f(e^2) = e^2 + \frac{1}{2}$

5 - a) On a : $f(x) = x + \frac{1}{2} - \ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2$, alors

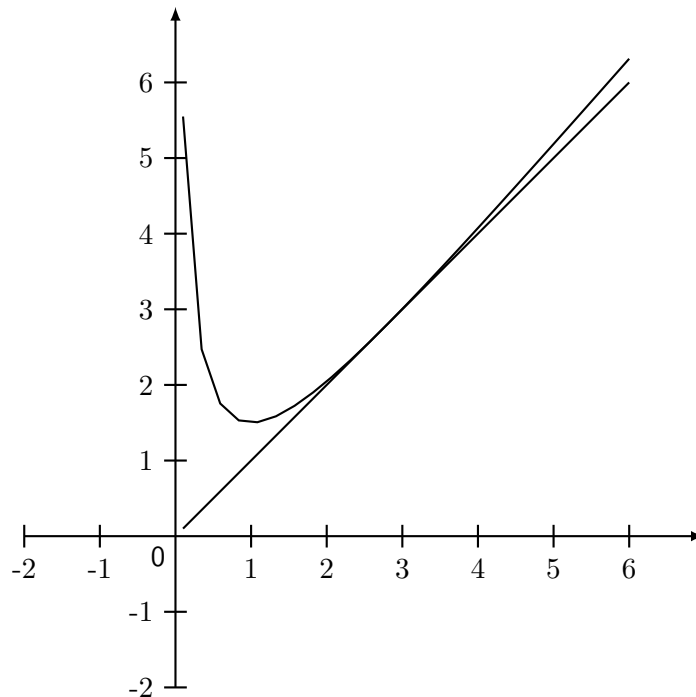
$$\begin{aligned}
 f(x) - x &= \frac{1}{2} - \ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2 \\
 &= \frac{1}{2}(1 - 2\ln x + (\ln x)^2) \\
 &= \frac{1}{2}(1 - \ln x)^2 \\
 &= \frac{1}{2}(\ln x - 1)^2
 \end{aligned}$$

On étudie le signe de $f(x) - x$.

Puisque $f(x) - x = \frac{1}{2}(\ln x - 1)^2 \geq 0$ pour tout x de $]0, +\infty[$,

Alors (C) se trouve au dessus de (Δ) sur $]0, +\infty[$.

b) Construire (C) et (Δ) dans le même repère.



0.5 pt

- 6 - a) • Les fonctions $x \mapsto x$ et $x \mapsto \ln x$ sont dérivables sur $]0, +\infty[$, donc la fonction H est dérivable sur $]0, +\infty[$.

$$\begin{aligned}
 H'(x) &= (x \ln x - x)' \\
 &= x' \times \ln x + x \times (\ln x)' - 1 \\
 &= 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} - 1 \\
 &= \ln x + 1 - 1 \\
 &= \ln x
 \end{aligned}$$

0.75 pt

b) On pose $\begin{cases} u'(x) = 1 \\ v(x) = (\ln x)^2 \end{cases}$, alors $\begin{cases} u(x) = x \\ v'(x) = 2\frac{1}{x} \ln x = \frac{2 \ln x}{x} \end{cases}$.

$$\begin{aligned}
 \int_1^e (\ln x)^2 dx &= \int_1^e v(x) \times u'(x) dx = [u(x) \times v(x)]_1^e - \int_1^e u(x) \times v'(x) dx \\
 &= [x(\ln x)^2]_1^e - \int_1^e x \left(\frac{2 \ln x}{x} \right) dx \\
 &= [x(\ln x)^2]_1^e - 2 \int_1^e \ln x dx \\
 &= e(\ln e)^2 - 1(\ln 1)^2 - 2[x \ln x - x]_1^e \\
 &= e - 0 - 2(e \ln e - e - 1 \ln 1 + 1) \\
 &= e - 0 - 2(e \ln e - e - 1 \ln 1 + 1) \\
 &= e - 2
 \end{aligned}$$

0.5 pt

- c) On a $f(x) = x + \frac{1}{2} - \ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2$, et on a : $(\Delta) : y = x$.

Puisque $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est un repère orthonormé d'unité 1 cm, alors $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$ cm, donc l'unité d'aire est $u \cdot a = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\| = 1$ cm².

L'aire cherchée est : $\mathcal{A} = \left(\int_1^e |f(x) - x| dx \right) \times 1$ cm²

On sait d'après la question 5)a) que $f(x) - x$ est positif sur $]0; +\infty[$ ((C) est au dessus de (D) sur $]0; +\infty[$).

Alors pour tout $x \in [1, e] : |f(x) - x| = f(x) - x$ Ce qui implique :

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A} &= \left(\int_1^e f(x) - x dx \right) \times 1 \text{ cm}^2 \\
 &= \left(\int_1^e x + \frac{1}{2} - \ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2 dx \right) \text{ cm}^2 \\
 &= \left[\frac{x}{2} \right]_1^e - [x \ln x - x]_1^e + \frac{1}{2}(e - 2) \text{ cm}^2 \\
 &= \frac{e}{2} - \frac{1}{2} - (e \ln e - e - 1 \ln 1 + 1) + \frac{e}{2} - 1 \text{ cm}^2 \\
 &= e - \frac{3}{2} - (e - e - 0 + 1) \text{ cm}^2 \\
 &= e - \frac{3}{2} - 1 \text{ cm}^2 \\
 &= \left(e - \frac{5}{2} \right) \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

PARTIE II

1 - a) $\triangleright$ Pour $n = 0$, on a : $u_0 = 1$, et $1 \leq 1 \leq e$.

Alors la propriété est vraie pour $n = 0$

$\triangleright$ Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose que $1 \leq u_n \leq e$,

et on montre que $1 \leq u_{n+1} \leq e$

On sait que d'après la question I) 3)c) que f est croissante sur $[1; +\infty[$, donc elle croissante sur $[1; e]$

Et par suite, en utilisant l'hypothèse de **récence** :

$$\begin{aligned}
 1 \leq u_n \leq e &\Rightarrow f(1) \leq f(u_n) \leq f(e) \\
 &\Rightarrow \frac{3}{2} \leq u_{n+1} \leq e \\
 &\Rightarrow 1 \leq \frac{3}{2} \leq u_{n+1} \leq e
 \end{aligned}$$

D'où :

$$\forall n \in \mathbb{N} : 1 \leq u_n \leq e$$

b) On sait d'après la question I)5)a) que $\forall x \in]0; +\infty[: f(x) - x \geq 0$

Alors en particulier : $\forall x \in [1; e] : f(x) \geq x$ (*)

D'autre part on a : $\forall n \in \mathbb{N} : 1 \leq u_n \leq e$

c-à-d : $\forall n \in \mathbb{N} : u_n \in [1; e]$

Alors tous les termes de la suite (u_n) vérifient aussi la relation (*). Ce qui donne

$$f(u_n) \geq u_n, \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

0.5 pt

c-à-d : $u_{n+1} \geq u_n$, pour tout $n \in \mathbb{N}$

0.75 pt

c) On a (u_n) est une suite **croissante et majorée** par e , alors elle est convergente.2 - $\triangleright \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$ $\triangleright$ La fonction f est continue sur $[1; e]$ $\triangleright f([1; e]) = [\frac{3}{2}; e] \subset [1; e]$ $\triangleright$ La suite (u_n) est convergente $\triangleright u_0 = 1 \in [1; e]$

Alors la limite de la suite (u_n) est une solution de l'équation $f(x) = x$ (dans l'intervalle $[1; e]$).

On a déjà montré que :

$$f(x) = x \Leftrightarrow f(x) - x = 0$$

$$\Leftrightarrow x = e$$

Alors : $\lim u_n = e$.